2 Engenharia de requisitos

Semana 2 · Resumo da semana

Ideias-chave, lição por lição

1 O que é um requisito e por que ele vem primeiro

- Um requisito diz o que o sistema deve fazer ou quão bem, não como é construído.
- Clientes trazem problemas; você encontra as causas e deriva os requisitos delas.
- Requisitos = desejos ajustados a restrições físicas, legais, financeiras, sociais e de segurança.
- Quanto mais tarde se encontra um erro de requisitos, mais caro é corrigi-lo.

2 Tipos de requisitos: funcionais, não funcionais, de usuário e de sistema

- Funcional = o que o sistema faz. Não funcional = quão bem faz ou sob quais restrições.
- Famílias não funcionais: de produto (eficiência, usabilidade, confiabilidade, portabilidade, segurança), organizacionais e externas.
- FURPS+: Funcionalidade, Usabilidade, Confiabilidade, Desempenho, Suportabilidade, mais restrições.
- Todo requisito não funcional precisa de um número que possa ser testado.
- Requisitos de usuário falam com os clientes; os de sistema dão o detalhe aos desenvolvedores.

3 O processo de engenharia de requisitos e suas pessoas

- Atividades centrais: viabilidade, elicitação, análise, especificação, validação e gestão.
- As atividades se sobrepõem e se repetem; a gestão acontece o tempo todo.
- Um stakeholder é qualquer um afetado pelo sistema ou capaz de influenciá-lo, mesmo sem usá-lo.
- O analista pergunta o quê, onde, de quem, por quê, como, quando e o que pode impedir.

4 Elicitação e análise: coletar e refinar necessidades

- Técnicas: entrevistas, questionários, observação, workshops, análise de documentos, protótipos, cenários.
- Três dificuldades: escopo, entendimento e volatilidade.
- A análise refina, divide, junta, encontra conflitos e verifica a viabilidade.
- Políticas de negócio são decisões do cliente: deixe-as explícitas e configuráveis.

5 Especificação e validação: escrever requisitos que dá para conferir

- Uma ERS tem introdução, descrição geral, requisitos específicos e apêndices.
- Uma ideia por requisito numerado, palavras consistentes, glossário, fonte e prioridade.
- Qualidade: correto, não ambíguo, completo, consistente, verificável, viável, rastreável, modificável.
- Valide com revisões, protótipos e casos de teste antecipados, sempre com o cliente.

6 Gerenciar mudanças e rastrear requisitos

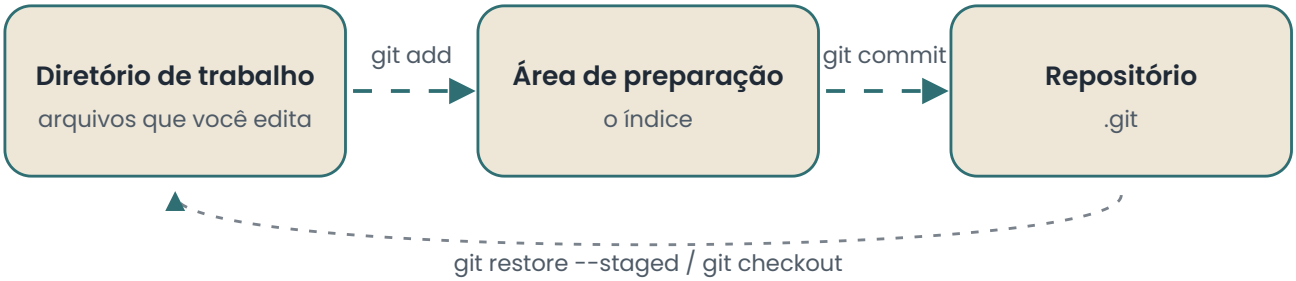
- Requisitos duradouros são estáveis; os voláteis mudam (mutáveis, emergentes, consequentes, de compatibilidade).
- Toda mudança: registrar, analisar o impacto, aprovar ou rejeitar, aplicar, nova versão.
- Rastreabilidade: de origem (de onde veio), entre requisitos (o que depende dele), de design (o que o implementa e testa).

7 Histórias de usuário: requisitos como conversas

- Modelo: Como <papel>, quero <objetivo>, para <benefício> (quem, o quê, por quê).
- Três Cs: Cartão, Conversa, Confirmação.
- INVEST: Independente, Negociável, Valiosa, Estimável, Pequena, Testável.
- Tema > épico > história > tarefa. Tarefas dizem como; histórias dizem o quê e por quê.
- O backlog é ordenado por valor; o MoSCoW classifica uma versão em Must, Should, Could, Won't.

8 Critérios de aceite, Dado–Quando–Então e divisão de histórias

- Critérios de aceite dizem quando uma história está pronta; combine-os antes de começar.
- Dado (contexto), Quando (evento), Então (resultado esperado); E acrescenta mais.
- Cubra o caminho feliz e os caminhos infelizes importantes com valores de exemplo reais.
- Mais de uns cinco critérios? Divida a história: por passos, regras, caminhos, papéis, dados, operações.



Cuidado com isto

Erro	Solução
Escrever como construir (banco de dados, framework) em vez do que o usuário precisa.	Pergunte "o que o usuário pode fazer ou com o que pode contar?" e leve as escolhas de tecnologia para o design.
Requisitos não funcionais sem números ("rápido", "seguro").	Acrescente uma medida e uma meta que um teste possa conferir.
Histórias de usuário sem o "para" ou sem critérios de aceite.	Sempre escreva o benefício e combine cenários Dado–Quando–Então, incluindo os casos-limite, antes de começar.
Tratar a primeira coisa que o cliente diz como o requisito.	Pergunte "por quê?" até chegar a uma causa sobre a qual dá para agir e escreva o requisito para essa causa.
Misturar soluções nos requisitos ("usar Firebase", "colocar um dropdown").	Descreva a necessidade ("o leitor escolhe a unidade onde vai retirar o livro") e deixe o como para o design.
Escrever requisitos não funcionais com adjetivos: rápido, seguro, amigável.	Escolha uma medida e uma meta: "um usuário novo reserva uma aula em menos de 60 segundos sem ajuda".
Chamar segurança ou privacidade de "funcional" porque existe uma tela de login.	A tela de login é funcional; a regra "senhas são guardadas com hash e as sessões expiram após 15 minutos paradas" é uma qualidade de segurança.
Entrevistar só quem paga.	Liste primeiro todos os grupos de stakeholders; os atendentes do balcão conhecem problemas que a prefeitura nunca viu.